

Моделирование «Фильтрация»

Выполнили студентки 2 курса:

Ахматова Елизавета Алексеевна
Балакина Марина Александровна

Группа: М3214

Преподаватель: Писарева Юлия Игоревна

Санкт-Петербург
2026 г.

1 Введение

Цель работы: создать информационный сигнал, закодировать в нем сообщение, наложить на сигнал шум, а затем восстановить полезный сигнал и определить частоты его гармоник.

В работе используется дискретный сигнал с числом отсчетов

$$N = 105.$$

Интервал дискретизации:

$$\Delta t = 0.1 \text{ мс} = 10^{-4} \text{ с.}$$

Частота дискретизации:

$$F_s = \frac{1}{\Delta t} = 10000 \text{ Гц.}$$

Общее время наблюдения:

$$T = N\Delta t = 105 \cdot 10^{-4} = 0.0105 \text{ с.}$$

В качестве функционального варианта выбрано создание собственного сигнала. В сигнале кодируется сообщение ОК. Затем к сигналу добавляется шум, после чего выполняется фильтрация и восстановление исходного сообщения.

2 Теоретические основы

Дискретный зашумленный сигнал можно представить в виде

$$x_n = s_n + \eta_n,$$

где s_n — полезный информационный сигнал, η_n — шум, x_n — наблюдаемый зашумленный сигнал.

Время n -го отсчета:

$$t_n = n\Delta t, \quad n = 0, 1, \dots, N - 1.$$

Информационный сигнал строится как сумма гармоник:

$$s_n = A \sum_{j=0}^{L-1} b_j \cos \left(2\pi \frac{k_j n}{N} + \varphi_j \right),$$

где A — амплитуда полезной гармоник, b_j — бит сообщения, k_j — номер частотного бина, φ_j — фаза гармоник.

Если $b_j = 1$, соответствующая гармоника присутствует в сигнале. Если $b_j = 0$, соответствующая гармоника отсутствует.

Сообщение ОК переводится в двоичный код ASCII:

$$\text{ОК} = 0100111101001011.$$

Частоты гармоник выбираются по сетке дискретного преобразования Фурье:

$$f_k = \frac{kF_s}{N}.$$

Разрешение по частоте:

$$\Delta f = \frac{F_s}{N} = \frac{10000}{105} \approx 95.238 \text{ Гц.}$$

Частота Найквиста равна половине частоты дискретизации:

$$f_H = \frac{F_s}{2} = 5000 \text{ Гц.}$$

Частота Найквиста показывает максимальную частоту, которую можно определить без наложения спектров. Если в сигнале есть частоты выше 5000 Гц, то при такой частоте дискретизации они будут искажаться и восприниматься как более низкие частоты.

Так как $N = 105$ является нечетным числом, частота Найквиста не является отдельным частотным бином дискретного преобразования Фурье. Максимальный положительный бин равен

$$k_{\max} = \left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor = 52.$$

Ему соответствует частота

$$f_{52} = \frac{52 \cdot 10000}{105} \approx 4952.38 \text{ Гц.}$$

Для анализа сигнала используется дискретное преобразование Фурье:

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-2\pi i k n / N}.$$

Амплитудный спектр вычисляется по формуле:

$$A_k = \frac{2|X_k|}{N}.$$

Так как рассматриваемый сигнал является действительным, спектр симметричен. Поэтому для определения полезных частот достаточно анализировать положительную часть спектра.

Шум создается в частотной области. Его гармоники имеют случайные фазы и случайные амплитуды. Максимальная амплитуда шумовых гармоник ограничивается условием

$$A_{\text{noise}} \leq \frac{A}{2}.$$

Это означает, что амплитуда полезной гармоники как минимум вдвое больше амплитуды шумовой гармоники. Благодаря этому полезные гармоники можно отделить от шума по амплитудному спектру.

Порог отделения полезных гармоник от шума выбирается автоматически. Для этого амплитуды спектра сортируются по убыванию:

$$a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_m.$$

Затем находится первое отношение

$$\frac{a_i}{a_{i+1}} \geq 2.$$

После этого порог задается как

$$\theta = \sqrt{a_i a_{i+1}}.$$

Все гармоники, для которых

$$A_k > \theta,$$

считаются полезными.

Фильтрация выполняется в частотной области:

$$\tilde{X}_k = \begin{cases} X_k, & A_k > \theta, \\ 0, & A_k \leq \theta. \end{cases}$$

После этого восстановленный сигнал находится с помощью обратного дискретного преобразования Фурье:

$$\tilde{s}_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}_k e^{2\pi i k n / N}.$$

3 Геометрическая интерпретация

Сигнал можно рассматривать как вектор в N -мерном пространстве:

$$x = (x_0, x_1, \dots, x_{N-1}).$$

Гармоники дискретного преобразования Фурье образуют систему базисных направлений. Информационный сигнал занимает только несколько таких направлений, соответствующих закодированным битам.

Шум распределяется по другим частотным направлениям. Фильтрация в этом случае является проекцией зашумленного сигнала на подпространство полезных гармоник.

Таким образом, задача фильтрации сводится к тому, чтобы оставить компоненты сигнала вдоль полезных частотных направлений и удалить компоненты, относящиеся к шуму.

4 Алгоритм моделирования

Алгоритм моделирования:

1. Задать $N = 105$ и $\Delta t = 10^{-4}$ с.
2. Вычислить частоту дискретизации F_s , время наблюдения T и частотное разрешение Δf .
3. Перевести сообщение ОК в двоичный код.
4. Каждому биту поставить в соответствие частотный бин k_j .
5. Для битов, равных 1, добавить в полезный сигнал соответствующие гармоники.
6. Для битов, равных 0, соответствующие гармоники не добавлять.
7. Создать шум со случайными фазами и случайными амплитудами.
8. Ограничить амплитуды шумовых гармоник условием $A_{\text{noise}} \leq A/2$.
9. Сложить полезный сигнал и шум.
10. Вычислить амплитудный спектр зашумленного сигнала.
11. Автоматически найти порог разделения полезных и шумовых гармоник.
12. Оставить в спектре только полезные гармоники.
13. Выполнить обратное преобразование Фурье.
14. Сравнить исходный, зашумленный и восстановленный сигналы.
15. Декодировать восстановленный набор битов и сравнить его с исходным сообщением.

5 Результаты моделирования

Было закодировано сообщение

ОК.

Его двоичный код:

0100111101001011.

Для кодирования использовались частотные бины начиная с $k = 5$. Активные бины соответствуют единичным битам.

Так как

$$f_k = \frac{kF_s}{N},$$

для $F_s = 10000$ Гц и $N = 105$ были получены следующие частоты полезных гармоник:

Номер бина k	Частота, Гц	Состояние бита
6	571.43	1
9	857.14	1
10	952.38	1
11	1047.62	1
12	1142.86	1
14	1333.33	1
17	1619.05	1
19	1809.52	1
20	1904.76	1

Таблица 1: Частоты полезных гармоник

После добавления шума был получен зашумленный сигнал. Затем к нему было применено дискретное преобразование Фурье. В амплитудном спектре полезные гармоники имели большую амплитуду, чем шумовые гармоники, поэтому они были выделены автоматически.

После фильтрации восстановленный битовый код совпал с исходным:

0100111101001011.

Декодированное сообщение:

ОК.

6 Анализ результатов

Полезные частоты были выделены автоматически по амплитудному спектру. Ручной подбор порога не использовался: порог был найден по скачку между амплитудами полезных гармоник и шумовых гармоник.

Так как полезные частоты выбраны точно по сетке дискретного преобразования Фурье, спектральное растекание отсутствует. Это важно, потому что при наличии спектрального растекания энергия одной гармоники распределялась бы по соседним частотным бинам, и отделить полезный сигнал от шума было бы сложнее.

Частотное разрешение в данной модели составляет примерно

$$\Delta f \approx 95.238 \text{ Гц.}$$

Это означает, что частоты в спектре определяются не непрерывно, а только с шагом около 95.238 Гц. Поэтому частоты полезных гармоник выбирались по частотной сетке дискретного преобразования Фурье.

После фильтрации шумовые гармоники были удалены, а гармоники, кодирующие сообщение, сохранены. Поэтому восстановленный сигнал сохраняет структуру исходного полезного сигнала, а закодированное сообщение корректно декодируется.

7 Графическая часть

Программа строит три графика:

1. амплитудный спектр зашумленного сигнала;
2. сравнение полезного, зашумленного и восстановленного сигналов во времени;
3. сравнение исходных и декодированных битов.

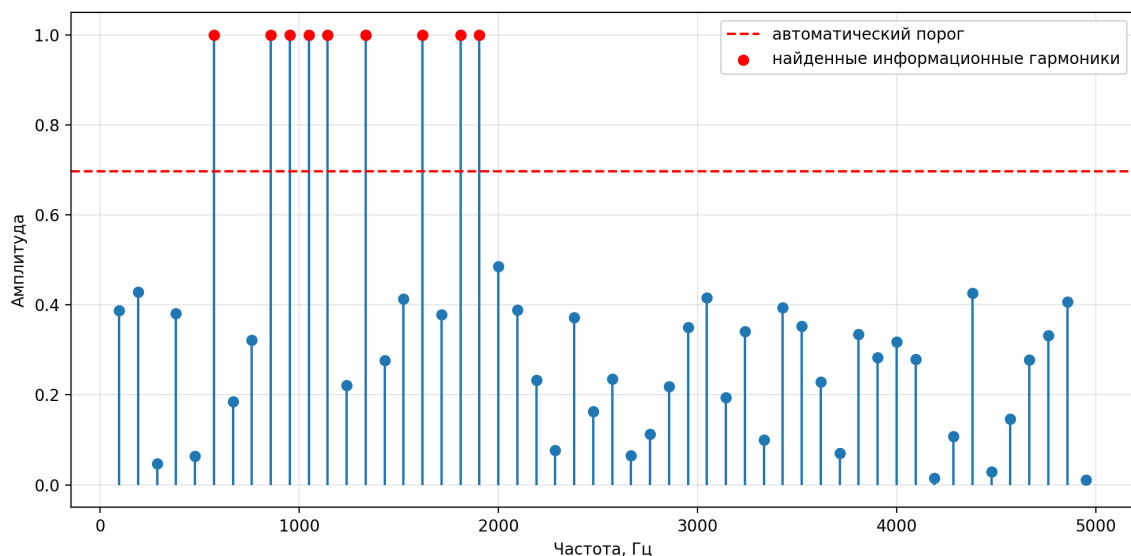


Рис. 1: Амплитудный спектр зашумленного сигнала

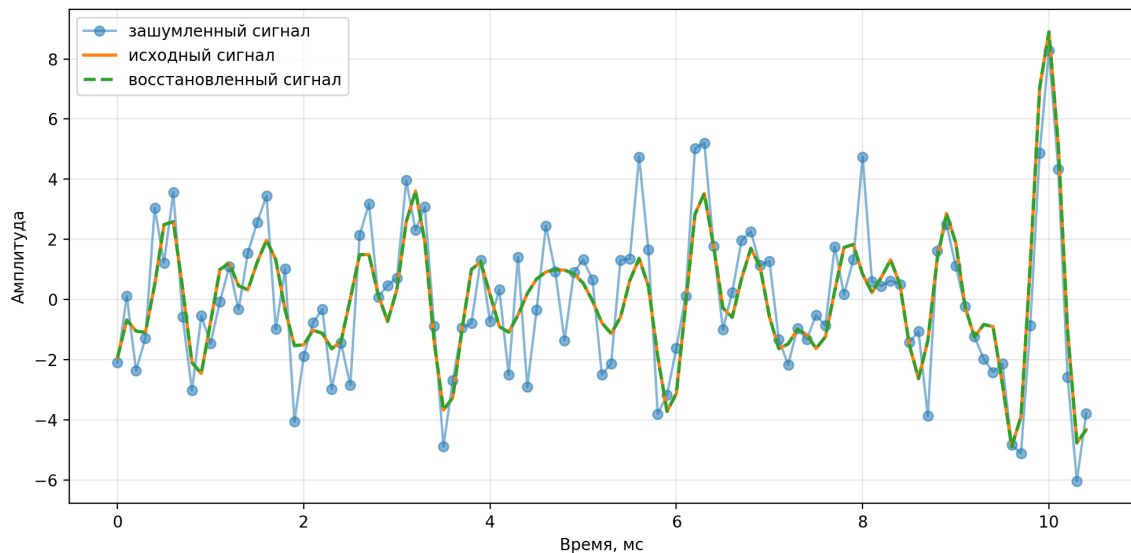


Рис. 2: Полезный, зашумленный и восстановленный сигналы

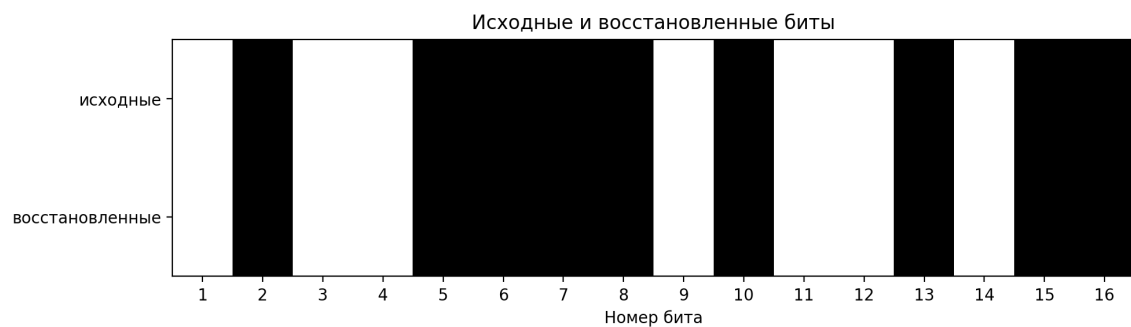


Рис. 3: Сравнение исходных и декодированных битов

8 Основные результаты и выводы

В работе был создан дискретный сигнал из 105 отсчетов. В сигнал было закодировано сообщение ОК. Затем к сигналу был добавлен шум со случайными фазами и амплитудами.

Основные результаты:

1. Сообщение было представлено в виде двоичного кода ASCII.
2. Единичные биты были закодированы наличием гармоник на заданных частотах.
3. Был создан зашумленный сигнал.
4. Частоты полезных гармоник были найдены с помощью дискретного преобразования Фурье.

5. Порог фильтрации был выбран автоматически.
6. После фильтрации сообщение было восстановлено без ошибки.

Вывод: спектральная фильтрация позволяет выделить полезные гармоники из зашумленного сигнала, если полезные частоты лежат на сетке дискретного преобразования Фурье, а амплитуды полезных гармоник как минимум вдвое больше амплитуд шумовых гармоник. В результате моделирования исходное сообщение ОК было успешно восстановлено из зашумленного сигнала.